

# Project Experience

## ### 项目一：RAG智能客服系统

项目描述:基于检索增强生成（RAG）技术构建的智能客服平台，结合Elasticsearch外部知识库与大语言模型（LLM），提供高精准度、强上下文关联的自动化问答服务，旨在大幅降低人工客服成本并提升用户查询体验。

技术栈:Python 3.10, FastAPI, LangChain, Elasticsearch, Kubernetes, Docker, Redis, Celery, Git

职责:

1. 负责知识库的整体架构设计与构建，实现原始文档的自动化收集、清洗、标准化、文本切片、向量化及ElasticSearch索引存储。
2. 主导400万级历史数据的大规模并发跑批验证，统计问答对的准确率、召回率、首字Token及完整响应时间等核心指标，并记录跑批编号以便溯源。
3. 设计并实现日常运营数据的自动化跑批接入流程，结合Celery分布式任务队列完成高并发下的异步处理与系统解耦。
4. 针对不同GPU卡、文档召回数、并发数等核心参数进行系统级压力测试，持续48小时压测并输出性能调优报告，完成测试与生产环境的K8s集群部署。

项目亮点:

1. 独立设计开发数据自动化接入系统，支持多异构数据源自动化同步至不同知识库，并结合Celery与Redis实现知识库的自动化无损更新。
2. 针对400万级海量历史数据跑批任务，采用异步并发技术极大缩短验证时间，并创新性设计断点续跑机制，保障长时间跑批任务的健壮性与数据完整性。
3. 基于日常跑批指标分析深度优化RAG系统，通过引入用户意图识别、相似问扩充、知识库瘦身及检索结果重排序（Re-rank）算法，将问答对准确率与召回率显著提升。

## ### 项目二：RPA流程自动化平台

项目描述:一款基于软件机器人模拟人类操作的业务流程自动化B/S+S架构平台，旨在替代人工执行重复、繁琐的计算机操作，大幅提升跨部门业务流转的效率与准确性，实现降本增效。

技术栈:Python 3.7, Flask, SQLAlchemy, SQLite/MySQL, RESTful API, aiohttp, APScheduler, Docker, Linux

职责:

1. 负责RPA核心模块的设计器、有人值守与无人值守机器人客户端的业务逻辑开发与RESTful API接口封装。
2. 基于面向对象设计原则设计并开发流程组件库，涵盖邮件收发、Word/Excel解析、二维表处理及数据库直连等标准化组件。
3. 负责客户端自动升级模块的设计与开发，实现多版本客户端的热更新与平滑过渡，保障系统迭代的连续性。

项目亮点:

1. 基于aiohttp异步网络框架, 突破性实现大流量场景下组件包的异步分片上传与断点续传下载功能, 显著提升大文件传输效率与系统吞吐量。
2. 引入APScheduler分布式定时任务调度框架, 实现流程机器人复杂定时任务的动态调度、进程级监控与管理, 确保无人值守任务的高可用与精准执行。

#### ### 项目三: 分布式运维监控平台

项目描述: 面向复杂IT基础设施的一站式运维监控平台, 实现对网络、服务器、安全及存储设备的实时数据采集与可视化展示, 支持批量设备管理与服务配置, 并根据业务重要程度提供多级智能告警策略。

技术栈: Python 3.7, Django/DRF, MySQL, RabbitMQ, Celery, Redis, Nginx, Linux, RESTful API

职责:

1. 负责核心设备报表模块的开发, 实现各类监控指标数据的聚合、统计与可视化图表渲染API接口开发。
2. 主导平台自身健康监测模块的设计与实现, 实时采集并展示系统底层运行状态, 保障监控平台自身的稳定性。
3. 负责系统微服务架构下的生产环境日常维护, 快速排查、定位并解决各类复杂技术问题与性能瓶颈。

项目亮点:

1. 采用分布式采集架构(基于RabbitMQ与Celery)实现海量设备监控数据的并发采集与异步处理, 并利用分析程序进行二次清洗筛选入库, 极大提升数据查询效率与存储性能。
2. 深度开发平台自监测模块, 实现对网络连接数、磁盘IO、CPU使用率、MQ消息积压数、Web句柄数及连通率、数据库与TS子进程状态等多维度核心指标的毫秒级实时监控。

#### ### 项目四: 云智慧融合版自动化部署与运维系统

项目描述: 面向云智慧融合版本的一键式自动化部署转换系统, 涵盖Linux环境安装部署、Nginx反向代理配置、CMDB数据推送及核心服务启停等全生命周期管理, 彻底解决日常部署繁琐、易错等痛点。

技术栈: Python 3.7, Linux (CentOS 7), Shell, MySQL, Nginx, Threading, Multiprocessing, Git

职责:

1. 负责从标准化产品到融合版本的自动化转换脚本核心逻辑设计与开发, 实现环境初始化与服务编排。
2. 负责部署脚本在多环境下的单元测试、集成测试, 以及生产环境的上线部署、运行维护与迭代优化。

项目亮点:

1. 巧妙运用Python装饰器机制，对关键配置文件和系统文件进行哈希校验，确保部署过程中文件未被恶意篡改或意外修改，极大增强了系统的安全防护能力。
2. 深度封装configparser模块，实现对各类Ini/Yaml配置文件的动态增删改查操作；并利用threading与multiprocessing多线程/多进程技术，大幅缩减前端静态文件路由遍历与替换的耗时。

### ### 项目五：智慧农业综合运营平台

项目描述:致力于打造农户、专家、企业三位一体的综合农业互联网平台。通过整合土壤数据分析与专家指导意见，结合农产品品牌打造与在线交易模块，实现农业产业链的数字化、智能化与高效流转。

技术栈:Python, Django/DRF, PostgreSQL, MongoDB, Docker, Redis, RESTful API

职责:

1. 负责平台核心用户基础模块的设计与开发，涵盖多角色的注册登录、Token鉴权、个人中心及田地标识码管理功能。
2. 主导地图节点动态化配置模块的后端架构设计与接口开发，满足复杂农业场景下的地理位置展示与交互需求。

项目亮点:

1. 突破传统关系型数据库限制，创新性引入MongoDB文档型数据库实现地图节点的动态化配置与存储，完美适应不同农田地貌的多层级、非结构化数据需求。
2. 基于DRF框架构建高扩展性的用户角色权限体系（RBAC），通过自定义认证与授权中间件，优雅实现个人/企业用户、科技特派员、专家等多角色的复杂注册与登录流转流程。

### ### 项目六：供应链金融综合服务平台

项目描述:为中小微企业量身定制的供应链融资服务平台。以核心企业为中心，基于真实贸易背景，通过对资金流、信息流、物流的有效模型化控制，将单体风险转化为整体可控风险，提升企业融资效率与资金周转率。

技术栈:Python 3.8, FastAPI, PostgreSQL, Redis, Celery, Docker, Microservices, RESTful API

职责:

1. 负责平台全局公告管理模块、异步通知消息分发模块的微服务接口开发，确保多端消息的一致性。
2. 参与设计并实现复杂业务流转所需的核心工作流引擎模块，保障供应链各环节业务单据的精准流转与状态追踪。

项目亮点:

1. 采用高内聚低耦合的设计原则，将平台公告与通知消息模块深度封装为跨平台、可复用的第三方核心中间件包，大幅降低多系统集成的开发成本与维护难度。
2. 结合FastAPI的异步优势与Redis的发布/订阅机制，实现工作流状态变更的高并发实时推送与消息精准触发，确保金融级业务数据流转的低延迟与高可靠性。